

Aplicações do Projeto

Docker

O Docker é uma plataforma que permite criar e executar aplicações dentro de contêineres. Os contêineres funcionam como ambientes isolados, contendo tudo o que a aplicação precisa para funcionar. Isso facilita a instalação, o transporte e a execução dos sistemas.

Docker Compose

O Docker Compose é utilizado para gerenciar vários contêineres ao mesmo tempo. Ele permite configurar diferentes serviços em um único arquivo e iniciar todos organizados.

Portainer

O Portainer é uma ferramenta com interface gráfica que facilita o gerenciamento dos containers Docker. Por meio dele, é possível visualizar, iniciar, parar e reiniciar contêineres sem precisar utilizar somente comandos no terminal.

MQTT Broker

O MQTT Broker é um servidor que recebe e encaminha mensagens entre dispositivos. Em sistemas IoT (Internet das Coisas), ele permite que sensores e outros dispositivos enviem informações para aplicações que precisam desses dados.

Node-RED

O Node-RED é uma ferramenta de programação visual que permite conectar dispositivos, sistemas e serviços. Ele usa blocos chamados de nós, que podem ser conectados para criar fluxos de automação e processamento de informações.

Como eles trabalham juntos

Em resumo, os sensores enviam informações para o MQTT Broker, que encaminha esses dados para o Node-RED.

O Node-RED processa as informações e realiza as ações.

O Docker e o Docker Compose são usados para executar e organizar esses serviços, enquanto o Portainer facilita o gerenciamento dos contêineres.